

モデルの修正（金融仲介業者の導入）

岸本康佑*

2026 年 7 月 6 日

1 主な変更点

- Kiyotaki and Moore (1997) に Gertler and Karadi (2011) の金融仲介業者（Financial intermediaries）を導入
- Farmer と Gatherer の利子率を区別
- Gather の予算制約式に、金融仲介業者からの資産移転を追加（モデル構築の技術的に必要）
- この変更により、変数 $\chi_t, \nu_t, \eta_t, \zeta_t, N_t, \phi_t, N_{et}, N_{nt}$ と、パラメータ $\beta^{FI}, \theta, \rho, \omega$ が増加

2 Farmer

$$\max_{x_t, b_t, k_t} \mathbb{E}_t \left(\sum_{s=0}^{\infty} \beta^s x_{t+s} \right) \quad (1)$$

$$\text{s.t. } q_t(k_t - k_{t-1}) + R_t b_{t-1} + x_t - c k_{t-1} = a k_{t-1} + b_t \quad (2)$$

$$R_t b_t \leq q_{t+1} k_t \quad (3)$$

$$x_t \geq c k_{t-1} \quad (4)$$

- R を R_t に変更

自家消費制約のオイラー方程式は、

$$1 + \varphi_t = (\beta(1 + \varphi_{t+1}) + \mu_t) R_t \quad (5)$$

に変更.

3 Gatherer

$$\max_{x'_t, b'_t, k'_t, q_t} \mathbb{E}_t \left(\sum_{s=0}^{\infty} (\beta')^s x'_{t+s} \right) \quad (6)$$

$$\text{s.t. } q_t(k'_t - k'_{t-1}) + R'_t b'_{t-1} + x'_t = (z + k')^\alpha + \Pi'_t + b'_t \quad (7)$$

$$\text{where } \Pi'_t = (1 - \theta - \omega) b_{t-1} \quad (8)$$

* Email: s12102301404@toyo.jp, kishimoto.research@gmail.com
GitHub: <https://github.com/Kishimoto-econ>

- 予算制約式に金融仲介業者からの資産移転 Π_t を追加（モデル構築の技術的に必要）
- ω は資産移転の額に関するパラメータ， θ は金融仲介業者が存続する割合（詳しくは Gertler and Karadi (2011) の研究ノートを参照）

オイラー方程式の変更はなし．

4 金融仲介業者

以下，Gertler and Karadi (2011) の研究ノートの数式を本研究の表現に書き換える．リストの式番号は研究ノートに対応している．

- (1) 式

$$b_t = N_t + b'_{t+1} \quad (9)$$

- (2)-(4) 式

$$N_{t+1} = (R_{t+1} - R'_{t+1})b_t + R'_{t+1}N_t \quad (10)$$

- (5) 式

$$\mathbb{E}_t(\beta^{FI})^s (R_{t+s+1} - R'_{t+s+1}) \geq 0, \quad s \geq 0 \quad (11)$$

※ β^{FI} は金融仲介業者（Financial Intermediaries）の割引率．

- (6)-(7) 式

$$V_t = \max \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (1 - \theta) \theta^s (\beta^{FI})^{s+1} [(R_{t+s+1} - R'_{t+s+1})b_{t+s} + R'_{t+s+1}N_{t+s}] \quad (12)$$

- (8) 式

$$V_t \geq \rho b_t \quad (13)$$

※ λ はラグランジュ乗数で使っているなので， ρ に変更．

- (9)-(13) 式

$$V_t = \nu_t \cdot b_t + \eta_t N_t \quad (14)$$

$$with \quad (15)$$

$$\nu_t = \mathbb{E}_t\{(1 - \theta)(\beta^{FI})(R_{t+1} - R'_{t+1}) + (\beta^{FI})\theta\chi_{t+1}\nu_{t+1}\} \quad (16)$$

$$\eta_t = \mathbb{E}_t\{(1 - \theta) + (\beta^{FI})\theta\zeta_{t+1}\eta_{t+1}\} \quad (17)$$

$$where \quad (18)$$

$$\chi_{t+s} \equiv \frac{b_{t+s}}{b_t} \quad (19)$$

$$\zeta_{t,t+s} \equiv \frac{N_{t+s}}{N_t} \quad (20)$$

※ z は Gatherer の生産関数で使っているのので, ζ に変更.

- (14) 式

$$\eta_t N_t + \nu_t b_t \geq \rho b_t \quad (21)$$

- (15) 式

$$b_t = \frac{\eta_t}{\rho - \nu_t} N_t = \phi_t N_t \quad (22)$$

- (16) 式

$$N_{t+1} = [(R_{t+1} - R'_{t+1})\phi_t + R'_{t+1}]N_{jt} \quad (23)$$

- (17)-(18) 式

$$\zeta_{t+1} = N_{t+1}/N_t = (R_{t+1} - R'_{t+1})\phi_t + R'_{t+1} \quad (24)$$

$$\chi_{t+1} = b_{t+1}/b_t = (\phi_{t+1}/\phi_t)\zeta_{t+1} \quad (25)$$

- (19) 式

$$b_t = \phi_t N_t \quad (26)$$

- (20) 式

$$N_t = N_{e,t} + N_{n,t} \quad (27)$$

- (21) 式

$$N_{et} = \theta[(R_t - R'_t)\phi_{t-1} + R'_t]N_{t-1} \quad (28)$$

- (22) 式

$$N_{n,t} = \omega b_{t-1} \quad (29)$$

- (23) 式

$$N_t = \theta[(R_t - R'_t)\phi_{t-1} + R'_t]N_{t-1} + \omega b_{t-1} \quad (30)$$

5 Full model

5.1 Farmer

$$q_t(k_t - k_{t-1}) + R_t b_{t-1} + x_t - c k_{t-1} = a k_{t-1} + b_t \quad (31)$$

$$R_t b_t = q_{t+1} k_t \quad (32)$$

$$x_t = c k_{t-1} \quad (33)$$

$$1 + \varphi_t = (\beta(1 + \varphi_{t+1}) + \mu_t) R_t \quad (34)$$

$$q_t(1 + \varphi_t) + \beta c \varphi_{t+1} = \beta(1 + \varphi_{t+1})(a + c + q_{t+1}) + \mu_t q_{t+1} \quad (35)$$

5.2 Gatherer

$$q_t = \beta' [\alpha(z + k'_t)^{\alpha-1} + q_{t+1}] \quad (36)$$

5.3 Financial intermediary

$$\nu_t = E_t \left[(1 - \theta) \beta^{FI} \left(R_{t+1} - \frac{1}{\beta'} \right) + \beta^{FI} \theta \chi_{t+1} \nu_{t+1} \right] \quad (37)$$

$$\eta_t = E_t \left[(1 - \theta) + \beta^{FI} \theta \zeta_{t+1} \eta_{t+1} \right] \quad (38)$$

$$\phi_t = \frac{\eta_t}{\rho - \nu_t} \quad (39)$$

$$b_t = \phi_t N_t (1 - \varepsilon_t) \quad (40)$$

$$\zeta_{t+1} = (R_{t+1} - \frac{1}{\beta'}) \phi_t + \frac{1}{\beta'} \quad (41)$$

$$\chi_{t+1} = \frac{\phi_{t+1}}{\phi_t} \zeta_{t+1} \quad (42)$$

$$N_t = N_{et} + N_{nt} \quad (43)$$

$$N_{et} = \theta \left[(R_t - \frac{1}{\beta'}) \phi_{t-1} + \frac{1}{\beta'} \right] N_{t-1} \quad (44)$$

$$N_{nt} = \omega b_{t-1} \quad (45)$$

※総量規制ショック $(1 - \varepsilon_t)$ を (40) 式に入れた。

5.4 Market clearing

$$x_t + mx'_t + R_t b_{t-1} + \frac{1}{\beta'} b'_{t-1} = Y_t + m(1 - \theta - \omega) b_{t-1} \quad (46)$$

$$Y_t = (a + c)k_{t-1} + m(z + k'_t)^\alpha \quad (47)$$

$$k_t + mk'_t = \bar{K} \quad (48)$$

$$b_t + mb'_t = 0 \quad (49)$$

6 IRF の簡単な考察

- 1 期目のみであるが，Farmer の借入金 b と不動産価格 q が総量規制ショック $(1 - \varepsilon_t)$ によって下落
- 2 期目以降から戻っているのは，ショックによって減少した貸出 b_t を増加させる（定常状態に戻す）ために，Farmer の金利 R_t が下落しているからである（Kiyotaki-Moore モデルはこれを防ぐために金利を固定化した）
- よって， R を内生変数ではなく一定にしなければならないが，一定にすると内生変数の数が 1 つ減るので，方程式を一本減らさなければならない（これが難しい）
- R の市場調整の動きを消せれば，目的のモデルが完成するかもしれない！！
- 加えて，公定歩合の引き上げで Farmer の金利が上昇したというショックを与えることができた場合，総量規制ショックのみではショックは 1 期のみだが，公定歩合の引き上げによって総量規制ショックの影響が増幅されたというモデルを作ることできる



